

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии ФКН, кандидат физико-
математических наук

_____ Г. Н. Жукова
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель Департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NBSCONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.11-01 81 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ247

_____ / А. А. Малапура /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.11-01 81 01-1-ЛУ

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NB CONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Пояснительная записка

RU.17701729.06.11-01 81 01-1

Листов 15

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». Документ содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

В разделе «Введение» указывают наименование программы и (или) условное обозначение темы разработки, а также документы, на основании которых ведется разработка, с указанием организации и даты утверждения.

В разделе «Назначение и область применения» указывают назначение программы, краткую характеристику области применения программы.

Раздел «Технические характеристики» должен содержать следующие подразделы:

- постановка задачи на разработку программы, описание применяемых математических методов и, при необходимости, описание допущений и ограничений, связанных с выбранным математическим аппаратом;
- описание алгоритма и (или) функционирования программы с обоснованием выбора схемы алгоритма решения задачи, возможные взаимодействия программы с другими программами;
- описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных;
- описание и обоснование выбора состава технических и программных средств на основании проведенных расчетов и (или) анализов, распределение носителей данных, которые использует программа.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указывают технико-экономические показатели, обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения, а также, при необходимости, ожидаемые оперативные показатели.

В разделе «Источники, использованные при разработке» указывают перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других научно-технических материалов, на которые есть ссылки в основном тексте [9].

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [9]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	5
2.3. Краткая характеристика области применения программы	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1. Постановка задачи на разработку программы	6
3.2. Описание применяемых математических методов, допущений и ограничений	6
3.3. Описание алгоритма и функционирования программы	7
3.4. Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	7
3.5. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	7
3.6. Контроль качества и тестирование	9
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	10
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	10
4.2. Предполагаемая потребность	10
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	10
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕРМИНОЛОГИЯ	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы на русском языке – «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex».

Наименование программы на английском языке – «Application for Processing Text Obtained by Nbconvert and Containing Latex Formulas».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

В качестве исходного документа для модернизации используется техническое задание к выпускной квалификационной работе Л. А. Хорасанджяна по теме «Desktop-приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы LaTeX» [20].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Функциональное назначение

Программа FormuLab предназначена для конвертации файлов Jupyter Notebook (.ipynb) в формат LaTeX (.tex) с сохранением математических формул, текстового содержимого, изображений и графиков. Основные функции включают:

- Загрузку отдельных .ipynb файлов или папок с несколькими файлами
- Интерактивный выбор ячеек для конвертации (текст, код, выходные данные)
- Преобразование математических формул в LaTeX-формат с автоматической обработкой длинных выражений
- Извлечение и сохранение изображений и графиков из ячеек кода
- Генерацию структурированного LaTeX-документа с возможностью добавления оглавления и нумерации заголовков
- Поддержку двух режимов экспорта: единый файл или модульная структура с main.tex и подключаемыми частями

2.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для исследователей, студентов и преподавателей, использующих Jupyter Notebook для научных расчетов и нуждающихся в преобразовании результатов в LaTeX-формат для публикаций, отчетов или учебных материалов. Основные пользователи:

- Научные сотрудники, публикующие результаты исследований
- Студенты, готовящие курсовые и дипломные работы
- Преподаватели, создающие учебные материалы
- Разработчики технической документации

Приложение ориентировано на пользователей с базовыми навыками работы с Jupyter Notebook и LaTeX.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

Программа применяется в научно-образовательной сфере для подготовки публикаций и отчетов. Основные сценарии использования:

1. Конвертация лабораторных работ из Jupyter Notebook в LaTeX для включения в отчеты
2. Подготовка научных статей с математическими выкладками
3. Создание учебных материалов с примерами кода и визуализаций
4. Автоматизация процесса документирования вычислительных экспериментов

Программа поддерживает Windows 10 и выше, требует установки Python 3.10+, Pandoc и LaTeX-дистрибутива. Обработывает файлы, созданные в Google Colab и Jupyter Notebook, сохраняя структуру документа и математические формулы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

В исходной версии приложения выявлялись дефекты: перезапись изображений при конвертации ячеек с множественным графическим выводом, некорректное отображение длинных математических формул, а также ограниченность режима пакетной обработки файлов (отсутствие интерфейса индивидуального выбора ячеек для каждого файла и невозможность модульного экспорта).

В рамках данного проекта были поставлены следующие задачи на доработку:

- Реализация корректного алгоритма определения уровня вложенности заголовков Markdown (H1-H6) и их преобразование в теги LaTeX с поддержкой служебных маркеров для оглавления и нумерации.
- Обеспечение корректного извлечения всех изображений из ячейки без конфликтов имен (metadata.filename).
- Доработка режима пакетной обработки: создание двухуровневого интерфейса (двухпанельного списка) и реализация стратегий сохранения (единый файл или модульная структура main.tex с директивами `\input{...}`).
- Обеспечение автоматического форматирования длинных математических формул с использованием окружения `dmath*` из пакета `breqn`.
- Обеспечение контроля качества кода: разработка комплекса изолированных модульных тестов с использованием фреймворка `pytest`.

3.2. Описание применяемых математических методов, допущений и ограничений

Поскольку программа относится к классу трансляторов и обработчиков текста, в ее основе лежат методы дискретной математики и теории формальных языков:

- Теория конечных автоматов: для поиска, фильтрации и модификации паттернов в тексте (URL-ссылки, теги `\includegraphics`, визуальные блоки заголовков) применяется математический аппарат регулярных выражений (Regular Expressions).
- Допущения и ограничения выбранного аппарата: математически доказано, что регулярные выражения (эквивалентные детерминированным конечным автоматам) не способны полноценно разбирать контекстно-свободные грамматики с произвольным уровнем вложенности скобок, что характерно для синтаксиса LaTeX. В связи с этим введено допущение, что исходный код внутри ячеек является синтаксически валидным. При обработке содержимого notebook программа использует гибридный подход: регулярные выражения применяются для постобработки LaTeX-текста, а библиотека `nbformat` используется для безопасной десериализации `.ipynb`-файлов и доступа к структурированным данным ячеек, их типам, исходному содержимому и выходным данным.
- Обработка математических выражений: Для предотвращения выхода длинных математических выражений за границы печатной области программа не выполняет собственных символьных вычислений. Выполняется синтаксическая трансформация: блочные формулы оборачиваются в окружение `dmath*`. Задача динамического вычисления точек переноса математических уравнений делегируется эвристическим алгоритмам LaTeX-пакета `breqn`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3. Описание алгоритма и функционирования программы

Программа спроектирована на базе архитектурного паттерна Model-View-Controller (MVC). Логика разделена на компоненты: Models (управление данными ячеек, генерация LaTeX, сетевые запросы), Views (отрисовка графических элементов Tkinter, включая двухпанельный интерфейс) и Controllers (маршрутизация данных).

Функционирование ключевых алгоритмов:

- Генерация оглавления и нумерации: алгоритм заменяет Markdown-заголовки на кастомные визуальные блоки. Для обеспечения работы оглавления в итоговый код динамически внедряются невидимые якоря `\phantomsection` и команды `\addcontentsline`.
- Пакетная обработка: при загрузке папки алгоритм обходит исходные файлы `.ipynb` в алфавитном порядке. При выборе модульного экспорта генерируется корневой файл `main.tex`, а обработанные ячейки сохраняются в поддиректорию `parts/`. Программа поддерживает единый счетчик путей для предотвращения коллизий локальных и извлеченных изображений между разными частями документа.
- Обработка внешних зависимостей: регулярные выражения производят поиск подстрок `http://` или `https://` внутри команд вставки изображений. Алгоритм скачивает данные по сети. В случае ошибки соединения генерируется безопасный текстовый блок с URL-адресом изображения, что предотвращает аварийное завершение компиляции LaTeX-документа.

Общий алгоритм работы программы включает следующие этапы:

1. Загрузка одного `.ipynb`-файла или папки с несколькими `notebook`-файлами.
2. Десериализация файлов с использованием `nbformat`.
3. Формирование списка ячеек и отображение их в интерфейсе выбора.
4. Применение пользовательского выбора и быстрых фильтров по типам ячеек.
5. Подготовка временного `notebook`, содержащего только выбранные ячейки.
6. Нормализация `metadata.filename` для предотвращения конфликтов имен изображений.
7. Конвертация `notebook` в LaTeX средствами `nbconvert`.
8. Постобработка LaTeX-кода: преобразование Markdown-заголовков, обработка длинных формул, добавление команд оглавления и нумерации, корректировка путей к изображениям.
9. Сохранение результата в виде единого `.tex`-файла или модульной структуры `main.tex + parts/*.tex`.

3.4. Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Входными данными являются файлы формата `.ipynb`, представляющие собой структурированные JSON-документы. Использование стандартных форматов позволяет применять встроенные инструменты десериализации (`nbformat`). Выходные данные организованы в виде текстовых файлов `.tex` в кодировке UTF-8 и локальной директории (например, `*_images/`) для хранения бинарных файлов извлеченных и скачанных изображений (PNG, JPEG).

3.5. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

Разработка программного продукта выполнена на языке программирования Python версии 3.10+. Выбор данного языка обоснован его высокой кроссплатформенностью, наличием развитой экосистемы для обработки данных (в частности, формата JSON) и широким набором встроенных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

библиотек для работы с сетью и файловой системой. Целевой платформой для запуска является операционная система Windows 10 или выше (с минимальными системными требованиями: 256 MB RAM, 60 MB SSD).

В процессе разработки применялся следующий комплекс программных библиотек и утилит:

1. Библиотеки графического интерфейса (GUI):

- Tkinter: выбран в качестве основного фреймворка для построения пользовательского интерфейса, поскольку библиотека входит в стандартный дистрибутив Python, обладает достаточным набором виджетов (включая tk.PanedWindow для реализации двухпанельной архитектуры окна выбора ячеек) и не требует установки тяжеловесных сторонних зависимостей (в отличие от PyQt), что существенно уменьшает размер итогового приложения.

2. Ядро парсинга и конвертации:

- nbformat: применяется для безопасной десериализации файлов Jupyter Notebook (.ipynb), доступа к структурированным данным ячеек, их типам, исходному содержимому, выходным данным и встроенным бинарным данным изображений в формате Base64.
- nbconvert: используется как основное ядро для трансляции внутренней структуры ноутбука в синтаксис LaTeX, потому что это официальный и наиболее надежный стандарт конвертации в экосистеме Jupyter.
- re (Regular Expressions): Стандартный модуль Python, применяемый для сложной фильтрации текста, поиска URL-ссылок и замены Markdown-заголовков на специфичные LaTeX-команды.

3. Модули взаимодействия с системой и сетью:

- urllib: стандартный модуль для выполнения сетевых запросов. Выбран для скачивания remote-изображений (например, по ссылкам с Google Drive) без необходимости подключения сторонних HTTP-клиентов.
- subprocess: используется для вызова внешних процессов. В проекте реализована специализированная обертка (windows_subprocess.py), применяющая флаги создания процессов Windows (CREATE_NO_WINDOW) для предотвращения визуального мерцания системной консоли при фоновом запуске утилит конвертации.

4. Внешние зависимости и среды выполнения:

- Pandoc: универсальный консольный конвертер документов, являющийся обязательной системной зависимостью для корректной работы ядра nbconvert.
- LaTeX-дистрибутив (например, MiKTeX или TeX Live): необходим для финальной компиляции сгенерированных .tex файлов в формат PDF, а также для разрешения зависимостей (пакеты breqn, hyperref, graphicx и др.). В частности, пакет breqn критически важен для реализации заявленного требования по автоматическому форматированию длинных математических формул в окружении dmath*.

5. Инструменты тестирования и сборки:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- pytest: выбран в качестве фреймворка для реализации модульного и регрессионного тестирования бизнес-логики, потому что лаконичный синтаксис, мощная система фикстур и детальный вывод ошибок позволили эффективно изолировать и протестировать 18 различных сценариев работы приложения.
- PyInstaller: утилита для сборки Python-скриптов в автономный исполняемый файл (.exe). Выбор обоснован необходимостью предоставления пользователям конечного desktop-продукта, не требующего ручной настройки интерпретатора Python и установки виртуального окружения.

3.6. Контроль качества и тестирование

Для проверки корректности бизнес-логики приложения был разработан набор модульных тестов с использованием фреймворка pytest. Тесты изолированы от графического интерфейса Tkinter и проверяют ядро обработки данных.

Тестированием покрыты следующие сценарии:

- преобразование Markdown-заголовков H1-H6 в LaTeX-представление;
- обработка служебных маркеров заголовков для оглавления и нумерации;
- извлечение нескольких изображений из outputs ячеек кода;
- предотвращение конфликтов имен изображений при пакетной обработке;
- преобразование длинных математических выражений в окружение $dmath^*$;
- сохранение результата в режимах единого файла и модульной структуры;
- алфавитный порядок обработки notebook-файлов при загрузке папки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Разрабатываемое приложение позволяет существенно сократить время подготовки научных и учебных материалов за счет автоматизации конвертации файлов Jupyter Notebook в формат LaTeX. Основной экономический эффект достигается за счет:

- Исключения ручного копирования кода, текста и формул между средами разработки и текстовыми редакторами
- Сокращения времени на исправление ошибок форматирования при переносе сложных математических выражений
- Автоматизации обработки изображений и графиков, встроенных в ноутбуки
- Пакетной обработки нескольких файлов с сохранением структуры документа

Для исследователей и преподавателей, активно использующих Jupyter Notebook, внедрение решения позволит сократить временные затраты на подготовку публикаций в 2-3 раза.

4.2. Предполагаемая потребность

Целевая аудитория приложения включает:

- Научных сотрудников и преподавателей, публикующих результаты исследований
- Студентов технических специальностей, работающих с вычислительными задачами
- Разработчиков документации к программным продуктам с математическими моделями

Основные сценарии использования связаны с подготовкой:

- Научных статей и отчетов с математическими выкладками
- Учебных материалов и методических пособий
- Технической документации к вычислительным алгоритмам

Потребность в подобном решении обусловлена широким распространением Jupyter Notebook как среды для аналитики и отсутствием удобных инструментов переноса сложного форматированного контента в издательские системы.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Существующие аналоги предоставляют только базовые функции конвертации, не учитывая специфику математических документов:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	Jupyter nbconvert	Pandoc	Online конвер- теры	Наш проект
Обработка многострочных формул	-	-	-	+
Автоматический перенос изоб- ражений	-	+	-	+
Пакетная обработка файлов	-	+	-	+
Настройка структуры выходно- го документа	-	-	-	+
Работа без интернет-соедине- ния	+	+	-	+
Итого	1	2	0	5

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с аналогами

Ключевые отличия нашего решения:

- Специализированная обработка математического контента
- Гибкие настройки выходного формата
- Локальное исполнение без ограничений на размер файлов
- Поддержка сложных структур документов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.
15. Python.org официальная страница языка программирования Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.python.org/> (Дата обращения: 02.12.2025, режим доступа: свободный)
16. Tkinter Documentation официальная документация библиотеки Tkinter [Электронный ресурс]. // URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (Дата обращения: 03.12.2025, режим доступа: свободный)
17. Nbconvert Documentation официальная документация библиотеки Nbconvert [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbconvert.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 06.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

18. Nbformat Documentation - официальная документация библиотеки Nbformat [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbformat.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 09.12.2025, режим доступа: свободный)
19. Mastering Python Design Patterns паттерны проектирования на Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.programmer-books.com/wp-content/uploads/2019/12/Mastering-Python-Design-Patterns.pdf> (Дата обращения: 23.12.2025, режим доступа: свободный)
20. Хорасанджян Л.А. ТЗ_Хорасанджян. Техническое задание к выпускной квалификационной работе по теме: «Desktop-приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». — М.: НИУ ВШЭ, 2025.
21. Горячая И. В. Пользовательский интерфейс: назначение, принципы разработки и практические рекомендации [Электронный ресурс]. // URL: <https://al.cs.msu.ru/files/goryachaya.user.interface.2010.pdf> (Дата обращения: 01.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин	Определение
Интерфейс	Совокупность используемых в программе средств для ввода данных, способов отображения информации на экране дисплея, элементов для управления различными этапами решения задачи [21]
Jupyter Notebook	Интерактивная среда для выполнения кода, записи текстов, формул и графиков
LaTeX	Система верстки, использующая разметку для создания научных документов
nbconvert	Python-библиотека для преобразования ноутбуков в другие форматы, включая LaTeX
Tkinter	Python-библиотека для создания графического пользовательского интерфейса
.ipynb-файл	Формат файла Jupyter Notebook, содержащий код, текст, графики и результаты
.tex-файл	Текстовый файл с разметкой LaTeX для дальнейшей компиляции в PDF
Чекбокс	Элемент графического интерфейса, позволяющий пользователю выбирать одну или несколько опций из набора, устанавливая или снимая галочку в соответствующем поле [20]
Пакетная обработка	Режим работы программы, при котором несколько файлов или однотипных задач обрабатываются последовательно или автоматически без необходимости запускать отдельную операцию для каждого файла вручную
Модульный экспорт	Способ формирования выходных LaTeX-файлов, при котором результат сохраняется не в один общий файл, а в виде главного файла main.tex и отдельных подключаемых файлов, объединяемых с помощью команд <code>\input{...}</code>
breqn	Пакет LaTeX, предназначенный для улучшенной верстки отображаемых математических формул, в том числе для автоматического переноса длинных формул на несколько строк
dmath*	Ненумеруемое окружение пакета breqn, используемое для отображения математических формул с автоматическим переносом строк без добавления номера формулы
metadata.filename	Поле метаданных notebook-файла, которое в nbconvert может использоваться для переопределения стандартного шаблона имени выходного файла при извлечении ресурсов, например изображений

Таблица 2. Терминология

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]